POLYTECH

Insertion Professionnelle — Impression 3D

TRAVAUX PRATIQUES — Séance 4/4

Premier Print

Calibrations, lancement, suivi et dépôt GitHub

Durée estimée : 2h

TP 1	TP 2	TP 3	**TP 4**

Objectifs de cette séance

- Effectuer le home et comprendre les fins de course
- Calibrer le Z-offset (distance buse-plateau)
- Réaliser la cartographie du plateau (Bed Mesh)
- Lancer l'impression et surveiller la première couche
- Suivre l'impression et utiliser les outils de suivi en temps réel
- Décolleter la pièce et effectuer un contrôle qualité
- Déposer tous les livrables sur GitHub

0 — Récapitulatif avant de commencer

Ce que vous devez avoir fait avant ce TP

- TP1 : Vous connaissez les composants de la machine et avez noté l'adresse IP
- TP2 : Vous savez naviguer dans Mainsail et utiliser la console G-code
- TP3 : Votre G-code est prêt et uploadé dans Mainsail avec les bons paramètres

Si l'un de ces points n'est pas fait, revenez au TP correspondant avant de continuer.

Checklist pré-TP4

- ☐ Fichier G-code présent dans Mainsail (vérifié dans l'onglet Fichiers)
- ☐ Paramètres PrusaSlicer : 0.20mm / PLA 210°C / Bed 60°C / 15% Gyroid
- ☐ Bobine de PLA montée et filament chargé dans l'extrudeur
- ☐ Plateau propre (essuyé à l'alcool isopropylique si nécessaire)
- ☐ Plateau à température ambiante (pas encore chauffé)

1 — Homing : retour à l'origine

Le homing (ou home) est la procédure qui permet à l'imprimante de localiser ses positions de référence (X=0, Y=0, Z=0). Sans homing, l'imprimante ne sait pas où elle se trouve et ne peut pas imprimer.

1.1 — Comment fonctionne le homing ?

Axe	Méthode sur VCore-4	Fin de course
X	La tête se déplace vers le côté jusqu'au fin de course X	Capteur mécanique ou optique sur le côté
Y	La tête se déplace vers l'arrière jusqu'au fin de course Y	Capteur mécanique ou optique à l'arrière
Z	La sonde BLTouch/CR Touch mesure la distance buse-plateau en plusieurs points	Sonde inductive ou BLTouch sous la tête

1.2 — Effectuer le home complet

1

Vérifiez que le plateau est libre

Regardez physiquement : aucun objet, aucun résidu de filament sur la surface PEI.

2

Lancez le home depuis Mainsail

Option A : Bouton « Home All » (icône maison) dans la section Contrôle des axes

Option B : Console G-code → tapez :

```
G28
```

3

Observez la séquence de homing

- La tête se déplace d'abord en X (vers un coin)
- Puis en Y (vers l'arrière)
- Puis la sonde effectue plusieurs mesures en Z

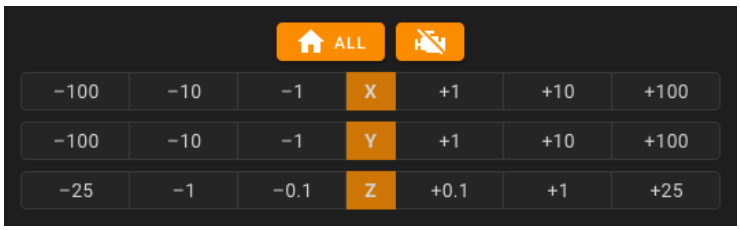
Durée totale : environ 30–60 secondes

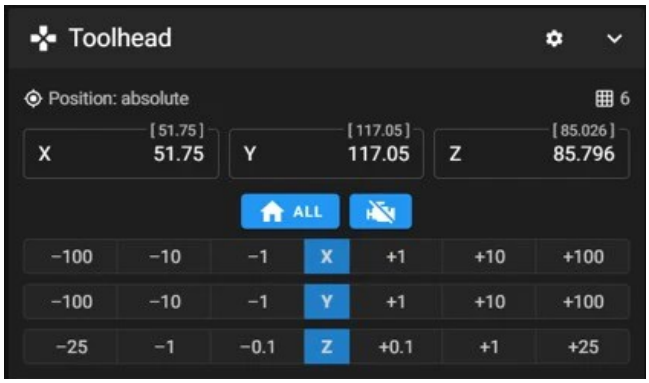
4

Vérifiez le résultat

Dans Mainsail, les coordonnées X, Y, Z doivent s'afficher (plus de « ? »).

La console doit afficher « Homing complete » ou équivalent.





Avant VS après un Home

EMERGENCY STOP — bouton rouge

Si pendant le homing la tête semble foncer dans un coin, racle le plateau ou fait un bruit anormal : cliquez IMMÉDIATEMENT sur le bouton rouge EMERGENCY STOP dans Mainsail (ou coupez l'alimentation).

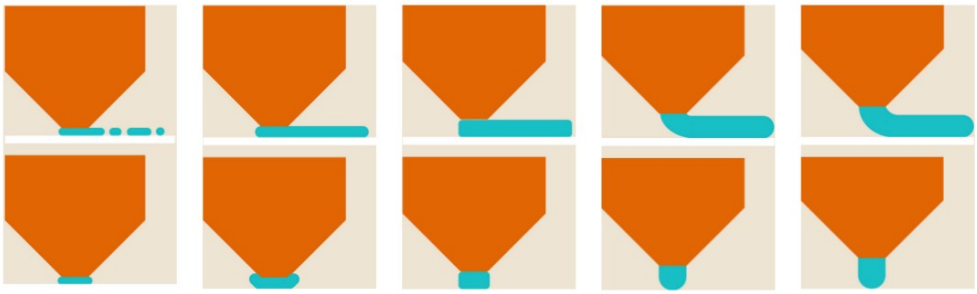
Après un EMERGENCY STOP, vous devrez refaire un FIRMWARE_RESTART avant de relancer un home.

2 — Calibration du Z-offset

Le Z-offset est la distance de correction entre la position Z=0 de la sonde et la surface réelle du plateau. C'est la calibration la plus importante : une erreur de 0.1mm peut ruiner une impression.

2.1 — Comprendre le Z-offset

Situation	Signe visuel	Conséquence
Z-offset trop élevé (+ mm)	Filament en l'air, pas collé au plateau, couche ronde	La pièce se décolle, impression ratée
Z-offset correct	Couche légèrement écrasée, brillante, lignes bien jointives	Bonne adhérence, impression réussie
Z-offset trop bas (- mm)	Buse racle le plateau, filament s'accumule devant la buse	Dommages plateau PEI + buse bouchée



2.2 — Calibration avec PROBE_CALIBRATE

1

Chauffer le plateau à la température d'impression

Important : le métal se dilate à chaud. Calibrez TOUJOURS à température de travail.

```
M190 S60  ; Chauffe plateau à 60°C et attend
```

Attendez la stabilisation (~3 minutes).

2

Home (si pas déjà fait)

```
G28
```

3

Lancer la calibration Z

```
PROBE_CALIBRATE
```

Mainsail affiche une interface de calibration avec des boutons d'ajustement.

4

Méthode papier

Glissez une feuille A4 blanche (80g/m²) entre la buse et le plateau.

Utilisez les boutons +0.1 / -0.1 (puis +0.01 / -0.01 pour affiner) pour ajuster la hauteur.

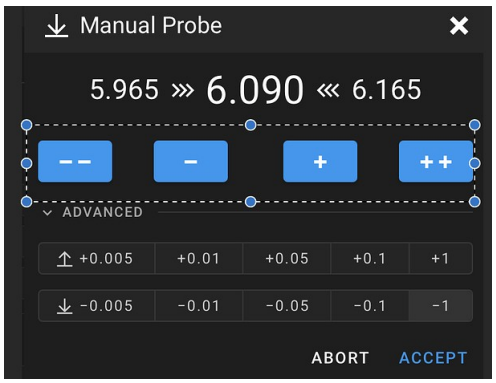
La résistance idéale : vous sentez la feuille résister légèrement au retrait, sans être bloquée.

5

Valider et sauvegarder

```
ACCEPT    ; Valide la position actuelle comme Z=0
SAVE_CONFIG  ; Sauvegarde dans printer.cfg
```

Klipper affichera le Z-offset trouvé (généralement entre -0.5 et -3.0 mm selon la sonde).



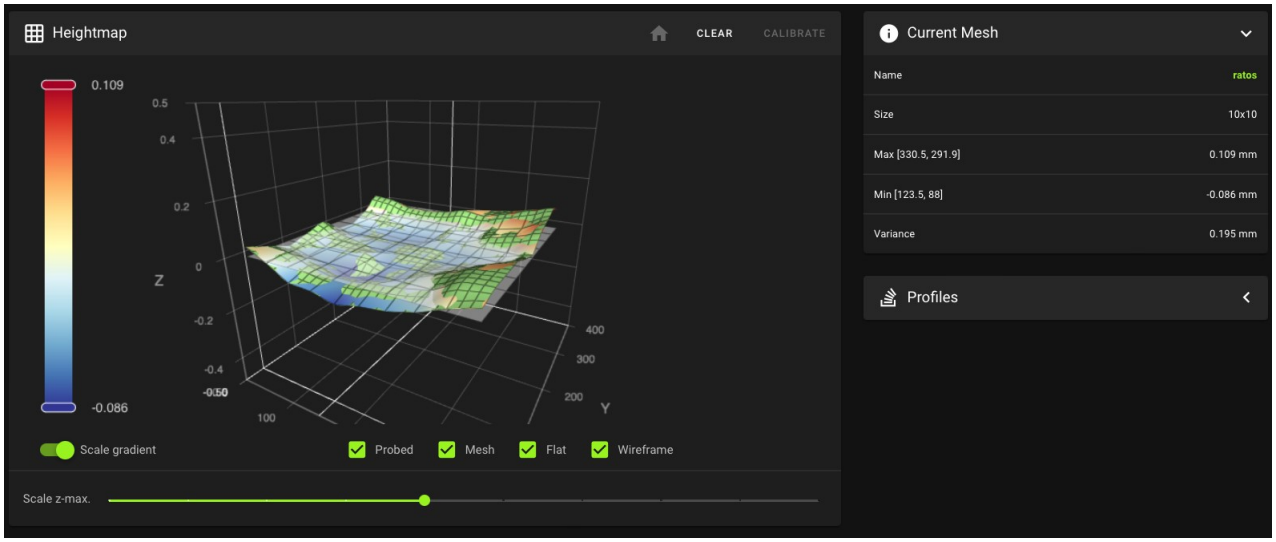
Ajustement en temps réel — Baby Stepping

Une fois votre Z-offset calibré, vous pouvez l'affiner encore plus précisément en observant la première couche pendant l'impression. Dans Mainsail, le curseur « Baby Stepping » (±0.01mm) permet d'ajuster en direct.

Si la première couche est trop haute : ajoutez une valeur négative (ex: -0.05mm). Si elle est trop écrasée/abrasée : ajoutez une valeur positive. Après l'impression, tapez SAVE_CONFIG pour mémoriser l'ajustement.

3 — Cartographie du plateau (Bed Mesh)

Même avec le meilleur Z-offset, un plateau physique n'est jamais parfaitement plat. Il peut avoir des bombements ou des creux de quelques centièmes de mm. Le Bed Mesh cartographie ces défauts et les compense automatiquement.



3.1 — Effectuer la Bed Mesh

1 **Vérifier que le plateau est à température**

Le plateau doit être à 60°C depuis au moins 5 minutes (stabilisation thermique).

```
M190 S60
```

2

Lancer la cartographie

```
BED_MESH_CALIBRATE
```

La sonde va mesurer une grille de points (typiquement 5×5 = 25 points, ou 7×7 = 49 points).
Durée : environ 3 à 7 minutes selon la grille configurée.

3

Observer la carte dans Mainsail

Après la mesure, allez dans l'onglet « Bed Mesh » de Mainsail.
La carte de chaleur affiche les variations. Des variations < 0.3mm sont normales et bien compensées.

4

Sauvegarder

```
SAVE_CONFIG
```

Le profil est sauvegardé sous le nom « default » et sera automatiquement chargé par START_PRINT.

Quand refaire la Bed Mesh ?

- Après tout déplacement ou remplacement du plateau
- Après un changement de température de travail significatif (>10°C de différence)
- Si vous constatez des problèmes d'adhérence réguliers sur certaines zones
- Après un démontage/remontage de la tête d'impression

4 — Lancement de l'impression

Tout est calibré, le G-code est en place. C'est le moment de lancer votre première impression.

4.1 — Vérifications de dernière minute

Checklist avant lancement

- ☐ Home effectué (coordonnées affichées dans Mainsail)
- ☐ Z-offset calibré et sauvegardé (SAVE_CONFIG effectué)
- ☐ Bed Mesh calibrée et sauvegardée
- ☐ Plateau à 60°C (température visible dans Mainsail)
- ☐ Filament correctement chargé (visible dans l'extrudeur)
- ☐ Fichier G-code présent dans l'onglet Fichiers de Mainsail
- ☐ Aucun objet oublié sur le plateau
- ☐ Vous êtes disponible pour surveiller la première couche

4.2 — Lancer l'impression

1

Aller dans l'onglet Fichiers de Mainsail

Cliquez sur l'icône dossier dans la navigation gauche.

2

Cliquer sur votre fichier G-code

Une fenêtre de prévisualisation s'ouvre avec les métadonnées de l'impression.
Vérifiez : le nom du fichier, le temps estimé, la quantité de filament.

3

Cliquer sur « Print »

La macro START_PRINT s'exécute automatiquement :

- Chauffe de la buse (210°C) et du plateau (60°C) — visible dans Mainsail
- Home automatique (G28)
- Chargement de la Bed Mesh
- Ligne de purge sur le bord gauche du plateau
- Début de l'impression de votre pièce

RESTEZ PRÉSENT pendant toute la première couche

La première couche est la plus critique. Si elle ne colle pas, si la buse racle, si le filament s'accumule en boule devant la buse : STOPPEZ l'impression (bouton CANCEL dans Mainsail) et diagnostiquez avant de relancer.

Ne quittez jamais l'imprimante pendant les 5 premières minutes d'une impression.

5 — Analyser la première couche

La qualité de la première couche détermine le succès de toute l'impression. Apprenez à la lire.

5.1 — À quoi ressemble une bonne première couche ?

Observation	Diagnostic	Action corrective
Lignes brillantes, légèrement écrasées, bien jointives	Z-offset parfait	Ne rien changer
Filament en l'air, couche ronde, pas collée	Z-offset trop haut	Baby stepping : -0.05mm par -0.05mm
Buse racle le plateau, filament s'accumule	Z-offset trop bas	STOP ! Baby stepping : +0.1mm puis relancer
Lignes trop espacées, gaps entre elles	Z-offset légèrement trop haut OU sous-extrusion	Baby stepping -0.05 OU vérifier température buse
Boursouflures, écrasement excessif, bruit de grattage	Z-offset trop bas	Baby stepping +0.05 à +0.1mm
Filament qui colle par endroits mais pas partout	Bed mesh insuffisante ou plateau mal nettoyé	Refaire BED_MESH_CALIBRATE ou nettoyer plateau à l'IPA

5.2 — Utiliser le Baby Stepping en temps réel

Pendant que la première couche s'imprime, vous pouvez ajuster le Z-offset en direct :

- Dans Mainsail, cherchez le curseur ou les boutons « Baby Stepping » (généralement ±0.01 et ±0.05mm)
- Un clic sur -0.05 → descend la buse de 0.05mm (couche plus écrasée)
- Un clic sur +0.05 → remonte la buse de 0.05mm (couche moins écrasée)
- Observez le résultat après chaque ajustement avant d'en faire un autre
- Une fois satisfait : SAVE_CONFIG pour mémoriser

6 — Suivi de l'impression

Une fois la première couche réussie, l'impression peut se dérouler. Mais pas question de partir sans surveiller — des problèmes peuvent survenir à n'importe quelle couche.

6.1 — Informations de suivi dans Mainsail

Information	Où la trouver	Ce qu'elle vous dit
% progression	Barre centrale en bas	Avancement par rapport au G-code total
Couche actuelle / totale	À côté de la barre	Ex : 47/180 → vous êtes à 26% des couches
Temps écoulé / restant	Bloc progression	Temps total estimé — peut varier selon la vitesse réelle
Températures en temps réel	Bloc températures (haut)	Doivent rester stables à ±2°C de la cible
Vitesse effective (mm/s)	Bloc vitesse	Vitesse réelle de la tête (utile pour diagnostiquer des ralentissements)
Graphe températures	Onglet « Temperature History »	Historique visuel — détecte les instabilités thermiques

6.2 — Problèmes courants et diagnostic

Problème observé	Cause probable	Action
La pièce se décolle du plateau en cours d'impression	Température plateau trop basse, plateau sale, Z-offset incorrect	Pause → nettoyer plateau → vérifier T° → relancer
Des fils (stringing) entre les parties	T° buse trop haute ou rétraction insuffisante	Notez le problème → ajustez dans PrusaSlicer au prochain slice
Des trous ou irrégularités dans les murs	Sous-extrusion (buse partiellement bouchée ou T° trop basse)	Pause → augmenter T° buse de 5°C → reprendre
Couche qui se déplace (layer shift)	Moteur qui perd des pas (vitesse trop élevée ou obstruction)	STOP — vérifiez les axes → réduire vitesse si nécessaire
Impression s'arrête spontanément	Panne thermique (thermal runaway) ou fin de filament	Vérifier console Klipper pour le message d'erreur
Bruit de claquement répété	Filament humide ou bouchon partiel	Augmenter T° buse de 5°C — si persistant, nettoyer buse

6.3 — Actions disponibles pendant l'impression

Action	Comment	Quand l'utiliser
Mettre en pause	Bouton PAUSE dans Mainsail	Problème mineur à corriger (filament coincé, objet tombé dans la zone)
Annuler	Bouton CANCEL	Impression clairement ratée — annulation propre via END_PRINT
Modifier la vitesse	Curseur Feed Rate (50%–150%)	Ralentir si vibrations / accélérer si tout va bien
Modifier la T° buse	Clic sur la valeur → saisir nouvelle cible	Sous-extrusion légère → +5°C / Stringing → -5°C
Modifier le ventilateur	Curseur ou commande M106	Pont difficile → réduire ventilateur
Baby Stepping Z	Curseur dédié dans Mainsail	Affiner l'adhérence sur les premières couches uniquement

7 — Fin d'impression et récupération de la pièce

7.1 — Fin automatique (macro END_PRINT)

Lorsque la dernière couche est imprimée, la macro END_PRINT s'exécute automatiquement :

- La buse commence à refroidir (cible réduite à 30°C)
- Le plateau commence à refroidir
- La tête se déplace vers une position de dégagement (hors de la pièce)
- Les moteurs se désactivent
- Mainsail affiche « Print finished »

7.2 — Décollement de la pièce

1 **Attendez le refroidissement du plateau**
Idéalement en dessous de 30°C. Le PLA se contracte en refroidissant et se détache naturellement.
Sur plateau PEI : la pièce se détache souvent toute seule à froid !

2 **Vérifier la T° avant de toucher**
La buse doit être en dessous de 50°C. Visible dans Mainsail (bloc températures).
Le plateau doit être en dessous de 40°C.

3 **Retirer la pièce**
Si la pièce ne se détache pas d'elle-même : utilisez la spatule fournie.
Glissez la spatule sous un bord de la pièce → inclinez doucement → la pièce se soulève.
Ne forcez pas : si ça résiste, attendez encore. Le PEI froid libère toujours la pièce.

4

Inspecter la surface PEI

Regardez le plateau : il ne doit pas y avoir de rayures, d'éraflures ou de résidus collés.

Un plateau PEI propre = bonnes impressions futures.

Ne jamais arracher la pièce à la main quand le plateau est chaud

Vous risquez d'endommager le revêtement PEI (irréparable) ou de vous brûler. Patience — le refroidissement prend 10 à 15 minutes.

8 — Contrôle qualité de la pièce

Avant de déposer votre pièce comme réussie, effectuez un contrôle visuel et dimensionnel.

Critère	Bon signe	Mauvais signe → Cause probable
Première couche (dessous)	Lisse, brillante, lignes bien jointives	Lignes espacées → Z-offset trop haut
Surfaces latérales	Couches régulières, pas de décalage	Layer shift visible → moteur perdu des pas
Surfaces du dessus	Fermées, sans trou ni grillage visible	Remplissage visible → pas assez de couches solides
Coins et angles	Nets, pas de boursouflures	Blobs aux coins → vitesse trop élevée ou T° trop haute
Stringing (fils)	Absents ou très rares	Fils nombreux → T° trop haute ou rétraction insuffisante
Dimensions (si critique)	±0.2mm des dimensions théoriques	Décalage important → vérifier calibration des steps/mm

Bravo — votre première pièce est imprimée !

Si votre pièce présente des défauts, ne vous découragez pas. L'impression 3D demande de la pratique et du réglage. Notez les défauts observés — ils seront précieux pour les prochaines impressions et pour votre rapport.

9 — Questions de bilan final — TP4 & Synthèse

9.1 — Questions techniques TP4

N°	Question
Q1	Expliquez pourquoi il faut calibrer le Z-offset à température de travail (60°C plateau) et pas à froid. Quel phénomène physique justifie cela ?
Q2	Lors de votre impression, décrivez l'état de votre première couche. Avez-vous dû utiliser le Baby Stepping ? Si oui, quelle valeur avez-vous appliquée et dans quel sens ?
Q3	Quels défauts avez-vous observés sur votre pièce finale (s'il y en a) ? Pour chaque défaut, identifiez la cause probable et l'ajustement que vous feriez pour la prochaine impression.
Q4	La macro START_PRINT lance un home, charge la Bed Mesh, puis fait une purge. Pourquoi ces trois opérations sont-elles dans cet ordre précis ? Que se passerait-il si la purge était avant le home ?
Q5	Comparez votre temps d'impression réel avec le temps estimé par PrusaSlicer. Y a-t-il une différence ? À quoi peut-elle être due ?

9.2 — Questions de synthèse globale (TP1 à TP4)

N°	Question
Q6	Décrivez en 10 étapes max la chaîne complète que vous avez suivie : de l'idée d'un objet à sa forme physique entre vos mains.
Q7	Quel est selon vous l'avantage le plus concret que vous avez personnellement ressenti à utiliser une solution open source (RatRig + Klipper + PrusaSlicer) par rapport à une solution fermée ?
Q8	Vous devez imprimer une pièce fonctionnelle (crochet de sac à dos) en PETG. Listez tous les paramètres que vous changeriez par rapport à ce TP PLA, et expliquez pourquoi.
Q9	Vous rejoignez une startup qui utilise des imprimantes 3D pour prototyper. Quelles compétences de ce TP sont directement transférables à un contexte professionnel ? Citez au moins 4 exemples concrets.

Félicitations — vous avez réalisé votre premier print open source end-to-end !